

Инженер по компиляторам с профессиональным опытом LLVM 22 в МЦСТ. Публичные проекты подтверждают conservative LLVM transformations и отдельный x86-64 backend с SSA/CFG validation, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering и native-vs-interpreter differential execution.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LLVM 22 LICM-pass с loop analysis, side-effect/speculative-safety checks и hoisting только доказанных invariants в preheader.
- Разработал conservative interprocedural global-IV prototype: APInt affine evolution, transitive call effects, отдельная legality-фаза и LLVM IR transformation; unsupported cases отклоняются без изменения программы.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

UniversalToolchain

Модульная compiler/runtime infrastructure: typed artifact contracts, dependencies/conflicts, provider selection, pass ordering и artifact routes компилируются в immutable LanguagePlan до исполнения.

Текущий exact test manifest: 1 324/1 324 passing; interpreter/CIL parity, exact package binding и fail-closed runtime checks защищают выбранный execution plan.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compiler / IR

C++23, LLVM 22/IR, APInt, CFG/SSA, dominators, loops, LICM, interprocedural analysis, legality

Backend / Codegen

SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, linear scan, simulated annealing, spills, phi lowering

Analysis / Correctness

LLVM Verifier, conservative rejection, structural regression checks, idempotence, differential execution

Systems / Tooling

Rust, CMake, Linux, Python harnesses, low-level debugging

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо